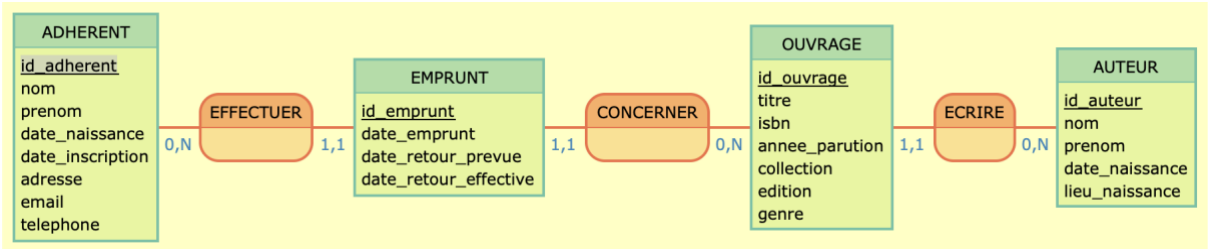
Dictionnaire de données:

Entité	Code	Description	Type	Taille	Commentaire
Ouvrage	titre	Titre de l'ouvrage	A	150	
Ouvrage	isbn	Numéro ISBN	AN	13	
Ouvrage	annee_parution	Année de publication	N	4	
Ouvrage	collection	Collection associée au livre	A	150	
Ouvrage	edition	Edition associée au livre	A	150	
Ouvrage	id_ouvrage	Identifiant du livre	N	10	Identifiant, auto-incrémenté
Ouvrage	genre	Genre du livre	A	50	Ajouté en V2 par migration alembic
Ouvrage					
Auteur	nom	Nom de l'auteur	A	150	
Auteur	prenom	Prénom de l'auteur	A	150	
Auteur	date_naissance	Date de naissance de l'auteur	Date		
Auteur	lieu_naissance	Lieu de naissance de l'auteur	A	150	
Auteur	id_auteur	Identifiant de l'auteur	N	10	Identifiant, auto-incrémenté
Auteur					
Adhérent	nom	Nom de l'adhérent	A	150	
Adhérent	prenom	Prénom de l'adhérent	A	150	
Adhérent	date_inscription	Date d'inscription de l'adhérent	Date		
Adhérent	date_naissance	Date de naissance de l'adhérent	Date		
Adhérent	adresse	Adresse de l'adhérent	AN	150	
Adhérent	email	Email de l'adhérent	AN	100	
Adhérent	telephone	Numéro de téléphone de l'adhérent	AN	15	
Adhérent	id_adherent	Identifiant de l'adhérent	N	10	Identifiant, auto-incrémenté
Emprunt	date_emprunt	date de l'emprunt	Date		
Emprunt	date_retour_prevue	Date de retour prévue du livre	Date		
Emprunt	date_retour_effective	Date de retour effective du livre	Date		Vide tant que l'emprunt est en cours
Emprunt	id_emprunt	Identifiant de l'emprunt	N	10	Identifiant, auto-incrémenté

Règles de gestion:

N°	Règle
1	Un auteur peut écrire 0 à plusieurs ouvrages / Auteur-Ouvrage
2	Un adhérent peut effectuer 0 à plusieurs emprunts / Adhérent - Emprunt
3	Un ouvrage a un et un seul auteur / Ouvrage-Auteur
4	Un ouvrage peut faire l'objet de 0 à plusieurs emprunts / Ouvrage-Emprunt
5	Un ouvrage a un seul emprunt en cours à la fois (vérifié par l'API) / Règle métier
6	Un emprunt concerne un et un seul ouvrage / Emprunt- Ouvrage
7	Un emprunt est effectué par un et un seul adhérent / Emprunt- Adhérent

MCD :



Cardinalité (1,1) Écrire :

- Le sujet nous dit : « Un ouvrage doit obligatoirement être associé à un auteur existant », la création d'un ouvrage fait référence à un auteur.
- On peut aussi penser que pour un livre écrit à plusieurs, la médiathèque enregistre que l'auteur principal.
- Par conséquence, l'association devient une simple clé étrangère #id_auteur.
- Si la médiathèque voulait un jour gérer plusieurs auteurs par ouvrage, la cardinalité passerait à 1,n. Écrire deviendrait une table d'association

MLD :

- ADHERENT (**id_adherent**, nom, prenom, date_naissance, date_inscription, adresse, email, telephone)

- AUTEUR (**id_auteur**, nom, prenom, date_naissance, lieu_naissance)

- EMPRUNT (**id_emprunt**, date_emprunt, date_retour_prevue, date_retour_effective, #id_adherent, #id_ouvrage)

- OUVRAGE (**id_ouvrage**, titre, isbn, annee_parution, collection, edition, genre, #id_auteur)

Ajout genre (terminal) :

loic@MacBook-Air-de-Loic mediatheque % alembic revision --autogenerate -m "ajout du genre aux ouvrages"

INFO [alembic.runtime.migration] Context impl SQLiteImpl.

INFO [alembic.runtime.migration] Will assume non-transactional DDL.

INFO [alembic.runtime.plugins] setting up autogenerate plugin alembic.autogenerate.schemas

INFO [alembic.runtime.plugins] setting up autogenerate plugin alembic.autogenerate.tables

INFO [alembic.runtime.plugins] setting up autogenerate plugin alembic.autogenerate.types

INFO [alembic.runtime.plugins] setting up autogenerate plugin alembic.autogenerate.constraints

INFO [alembic.runtime.plugins] setting up autogenerate plugin alembic.autogenerate.defaults

INFO [alembic.runtime.plugins] setting up autogenerate plugin alembic.autogenerate.comments

INFO [alembic.autogenerate.compare.tables] Detected added column 'ouvrage.genre'

Generating /Users/loic/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/Université/M2/Applications en

entreprise/TP6/mediatheque/migrations/versions/8c4df117d7b1_ajout_du_genre_aux_ouvrages.py ... done

loic@MacBook-Air-de-Loic mediatheque % alembic upgrade head

INFO [alembic.runtime.migration] Context impl SQLiteImpl.

INFO [alembic.runtime.migration] Will assume non-transactional DDL.

INFO [alembic.runtime.migration] Running upgrade f2aa52e7590f -> 8c4df117d7b1, ajout du genre aux ouvrages